HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

(Hình thức thi thực hành)
Kỳ thi: Học kỳ II
Năm học: 2025-2026

Học phần: Lập trình hướng đối tượng
Mã học phần: INT1332
Thời gian thi: 75 phút

Trình độ đào tạo: đại học
Hình thức đào tạo: từ xa

Đề số: 02

Sinh viên tạo file có tên theo định dạng sau: MaDeThi_MaSV.java, lưu file này tại D:/, làm toàn bộ các câu của bài thi vào file này.
Trong đó, MaDeThi là mã đề thi và MaSV là mã sinh viên của sinh viên, ví dụ De1_N23DCCN001

CÂU 1 (2 điểm)
Tạo public class MaDeThi_MaSV (lớp này chứa phương thức main()).

Trong lớp này hãy:
a. Viết phương thức nhập n số nguyên dương ($1 \leq n \leq 100$) và lưu vào mảng A. (1 điểm)
b. Viết phương thức trả về các số chẵn xuất hiện đúng một lần trong mảng A. (1 điểm)

CÂU 2 (5 điểm)

1. Class Product (0.5 điểm)
Class Product có các thuộc tính private:
- productId : String
- productName : String
- price : double

Yêu cầu:
- Khai báo đầy đủ các thuộc tính.
- Cài đặt phương thức khởi tạo phù hợp.
- Cài đặt các phương thức getter.

2. Class ElectronicProduct (1.5 điểm)
Class ElectronicProduct kế thừa Product, có thêm các thuộc tính private:
- warrantyMonths : int
- discount : double

Yêu cầu:

- Cài đặt phương thức khởi tạo phù hợp.
- Cài đặt getter.
- Cài đặt phương thức:
public double getSalePrice()

Trong đó:
salePrice = price - discount

3. Class Store (3 điểm)
Class Store có các thuộc tính private:
- storeName : String
- products : List<ElectronicProduct>

a) Khai báo thuộc tính, phương thức khởi tạo và getter. (0.5 điểm)

b) void addProduct(ElectronicProduct product): Thêm một sản phẩm vào danh sách. (0.5 điểm)

c) ElectronicProduct removeProduct(String productId): Xóa sản phẩm có mã productId khỏi danh sách và trả về đối tượng vừa bị xóa. (1 điểm)

d) void sortByPrice(): Sắp xếp danh sách sản phẩm theo giá bán (getSalePrice()) tăng dần. (0.5 điểm)

e) List<ElectronicProduct> searchProduct(String keyword): Tìm kiếm sản phẩm theo mã hoặc tên. (0.5 điểm)

CÂU 3 (3 điểm)
Trong lớp MaDeThi_MaSV, định nghĩa phương thức:
public static void testClasses()

Trong phương thức này:
- Tạo một đối tượng Store.
- Tạo và thêm ít nhất 4 sản phẩm vào cửa hàng.
- Hiển thị danh sách sản phẩm.
- Sắp xếp theo giá bán và hiển thị kết quả.
- Xóa một sản phẩm theo mã và hiển thị lại danh sách.
- Tìm kiếm sản phẩm theo mã hoặc tên và hiển thị kết quả.

Sau đó, gọi testClasses() trong phương thức main().

Ghi chú:

- *Sinh viên **không được phép** sử dụng tài liệu tham khảo.*
- *Sinh viên ghi đầy đủ thông tin cá nhân (Mã SV, Họ tên SV, Phòng thi) vào đề thi.*
- *Sinh viên nộp lại đề thi sau khi kết thúc ca thi.*

Hướng dẫn lưu bài thi:

- Sinh viên tạo file có tên theo định dạng sau: **MaDeThi_MaSV.java**, lưu file này tại **D:/**, làm toàn bộ các câu của bài thi vào file này.
- Chỉ các file lưu đúng dạng, đúng nơi sẽ được thu và chấm điểm, mọi file khác sẽ bị bỏ qua.
- Ví dụ:
    - Sinh viên có mã sinh viên là N22DCCN001, làm đề thi số 1 thì sẽ tạo file De1_N22DCCN001.java, làm bài vào file này và lưu file này tại D:/
    - File D:/De1_N22DCCN001.java sẽ được thu và chấm điểm.

TP Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026